

# **Sistem Manajemen Perpustakaan Gie's Library**

Disusun untuk memenuhi tugas akhir Project-Based Learning (PBL)

Mata Kuliah Algoritma & Struktur Data (TPL2106)

Disusun oleh:

**Ezra Faira Azzahra Faisal    J0403251030**

**Shofia Aziza Iman                J0403251050**

**Alyya Putri Sekarwangi        J0403251109**

Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Sekolah Vokasi IPB University

2026

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan akhir Project-Based Learning (PBL) untuk mata kuliah Algoritma dan Struktur Data ini tepat pada waktunya. Proyek pengembangan Sistem Manajemen Perpustakaan (Gie's Library) ini disusun sebagai bentuk implementasi praktis dari konsep-konsep struktur data dan algoritma yang telah dipelajari. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Shelve Nidya Neyman dan Dr. Sofiyanti Indriasari selaku dosen pengampu yang telah memberikan bimbingan dan arahan. Tidak lupa, apresiasi juga kami sampaikan kepada seluruh rekan kelompok yang telah bekerja sama dengan baik dari tahap perancangan hingga implementasi kode.

## DAFTAR ISI

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| KATA PENGANTAR.....                        | 2  |
| DAFTAR ISI.....                            | 3  |
| BAB I. PENDAHULUAN.....                    | 4  |
| 1.1 Latar Belakang.....                    | 4  |
| 1.2 Tujuan Proyek.....                     | 4  |
| 1.3 Ruang Lingkup.....                     | 4  |
| BAB II. ANALISIS DAN PERANCANGAN.....      | 5  |
| 2.1 Deskripsi Sistem.....                  | 5  |
| 2.2 Struktur Data yang Digunakan.....      | 5  |
| 2.3 Algoritma yang Digunakan.....          | 6  |
| 2.4 Diagram Alir Program (Flowchart).....  | 7  |
| 2.5 Struktur Program.....                  | 8  |
| BAB III. IMPLEMENTASI PROGRAM.....         | 9  |
| 3.1 Tampilan Menu Utama.....               | 9  |
| 3.2 Fitur Create.....                      | 9  |
| 3.3 Fitur Read.....                        | 10 |
| 3.4 Fitur Update.....                      | 12 |
| 3.5 Fitur Delete.....                      | 13 |
| 3.6 Fitur Searching.....                   | 13 |
| 3.7 Fitur Sorting.....                     | 14 |
| 3.8 Penyimpanan Data (File Handling).....  | 15 |
| 3.9 Validasi Input dan Error Handling..... | 16 |
| BAB IV. PENGUJIAN DAN ANALISIS.....        | 17 |
| 4.1 Skenario Pengujian.....                | 17 |
| 4.2 Kelebihan Sistem.....                  | 17 |
| BAB V. KENDALA DAN SOLUSI.....             | 19 |
| BAB VI. PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA.....       | 20 |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN..... | 21 |
| 7.1 Kesimpulan.....                | 21 |
| 7.2 Saran Pengembangan.....        | 21 |
| DAFTAR PUSTAKA.....                | 22 |
| LAMPIRAN.....                      | 23 |

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengelolaan data perpustakaan yang masih dilakukan secara manual seringkali memicu kendala, seperti kesulitan dalam melacak riwayat peminjaman, ketidakakuratan stok buku, dan lambatnya pencarian data pengunjung. Oleh karena itu, proyek Gie's Library ini dibuat untuk membantu pengelolaan buku dan data peminjaman buku perpustakaan secara lebih terstruktur dan efisien. Sistem ini mampu menyimpan data secara permanen menggunakan file JSON dan mengimplementasikan struktur data Linked List untuk mengatur antrean peminjaman sementara, serta Stack untuk fitur pembatalan (undo) transaksi terakhir. Penggunaan JSON sebagai media penyimpanan data dipilih karena format ini ringan, mudah dibaca manusia, serta didukung oleh berbagai bahasa pemrograman sehingga cocok digunakan untuk aplikasi berskala kecil hingga menengah (ECMA International, 2017).

### **1.2 Tujuan Proyek**

1. Membuat aplikasi manajemen perpustakaan berbasis terminal (CLI) menggunakan bahasa pemrograman Python.
2. Mengimplementasikan struktur data Linked List dan Stack serta algoritma Searching Sorting dalam kasus nyata.
3. Menerapkan konsep file handling (JSON) agar data buku, pengguna, dan riwayat peminjaman tersimpan secara permanen.
4. Menyediakan fitur pembuatan laporan (PDF) untuk mempermudah rekapitulasi data perpustakaan.

### **1.3 Ruang Lingkup**

1. Platform: Command Line Interface (CLI) / Console
2. Bahasa Pemrograman: Python 3
3. Penyimpanan Data: File JSON
4. Fitur Utama: CRUD (Create, Read, Update, Delete) Buku, Pengunjung, dan Peminjaman
5. Fitur Tambahan: Pencarian (Searching), Pengurutan (Sorting), Undo Transaksi,

dan Export Laporan PDF (ReportLab)

## BAB II. ANALISIS DAN PERANCANGAN

### 2.1 Deskripsi Sistem

Sistem Gie's Library adalah aplikasi konsol yang membagi peran pengguna menjadi dua: Admin dan Pengunjung (Member). Admin memiliki hak akses penuh untuk mengelola (CRUD) katalog buku, data pengunjung, serta memproses dan membatalkan transaksi peminjaman. Di sisi lain, pengunjung biasa dapat melihat daftar buku yang tersedia di perpustakaan, sedangkan pengunjung member aktif dapat melihat daftar buku dan mengecek status peminjaman mereka sendiri. Data secara dinamis disimpan dan dibaca dari file JSON.

### 2.2 Struktur Data yang Digunakan

| Struktur Data       | Fungsi (Deskripsi)                                                                                                                                                                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linked List         | Menyimpan data antrean peminjaman sementara di memori sebelum disinkronisasikan (disimpan permanen) ke dalam file JSON secara batch.                                                   |
| Stack               | Mengelola riwayat transaksi peminjaman dengan prinsip LIFO (Last In First Out) untuk memfasilitasi fitur Undo (pembatalan peminjaman terakhir).                                        |
| List dan Dictionary | Mempresentasikan struktur data JSON ke dalam memori program. Dictionary memetakan atribut entitas (seperti id, judul, penulis), sementara List menampung kumpulan dictionary tersebut. |

#### Alasan Pemilihan Struktur Data

1. **Linked List:** Dipilih untuk pengelolaan memori sementara karena memungkinkan penambahan data peminjaman secara dinamis tanpa perlu merelokasi memori berulang kali, sangat efisien untuk proses penambahan (append) antrean peminjaman (Cormen et al., 2022).
2. **Stack:** Sangat ideal untuk fitur Undo. Dengan prinsip LIFO, transaksi yang paling baru dilakukan berada di tumpukan teratas, sehingga mudah ditarik (pop) dan dibatalkan beserta pengembalian stok bukunya (Cormen et al., 2022).

## **2.3 Algoritma yang Digunakan**

### **1. Sequential Search**

Digunakan pada fitur pencarian buku (berdasarkan judul atau penulis) serta pencarian data pengguna. Algoritma ini bekerja dengan cara memeriksa setiap elemen dalam list satu per satu hingga data yang dicari ditemukan atau seluruh data telah diperiksa. Sequential Search merupakan metode pencarian sederhana yang efektif digunakan pada kumpulan data berukuran kecil hingga menengah, terutama ketika data belum berada dalam kondisi terurut (Goodrich et al., 2013). Alasan penggunaan: Sequential Search dipilih karena data perpustakaan disimpan dalam struktur data list Python dan jumlah data yang dikelola masih berada pada skala kecil hingga menengah, sehingga proses pencarian tetap berjalan dengan cukup efisien serta mudah untuk diimplementasikan.

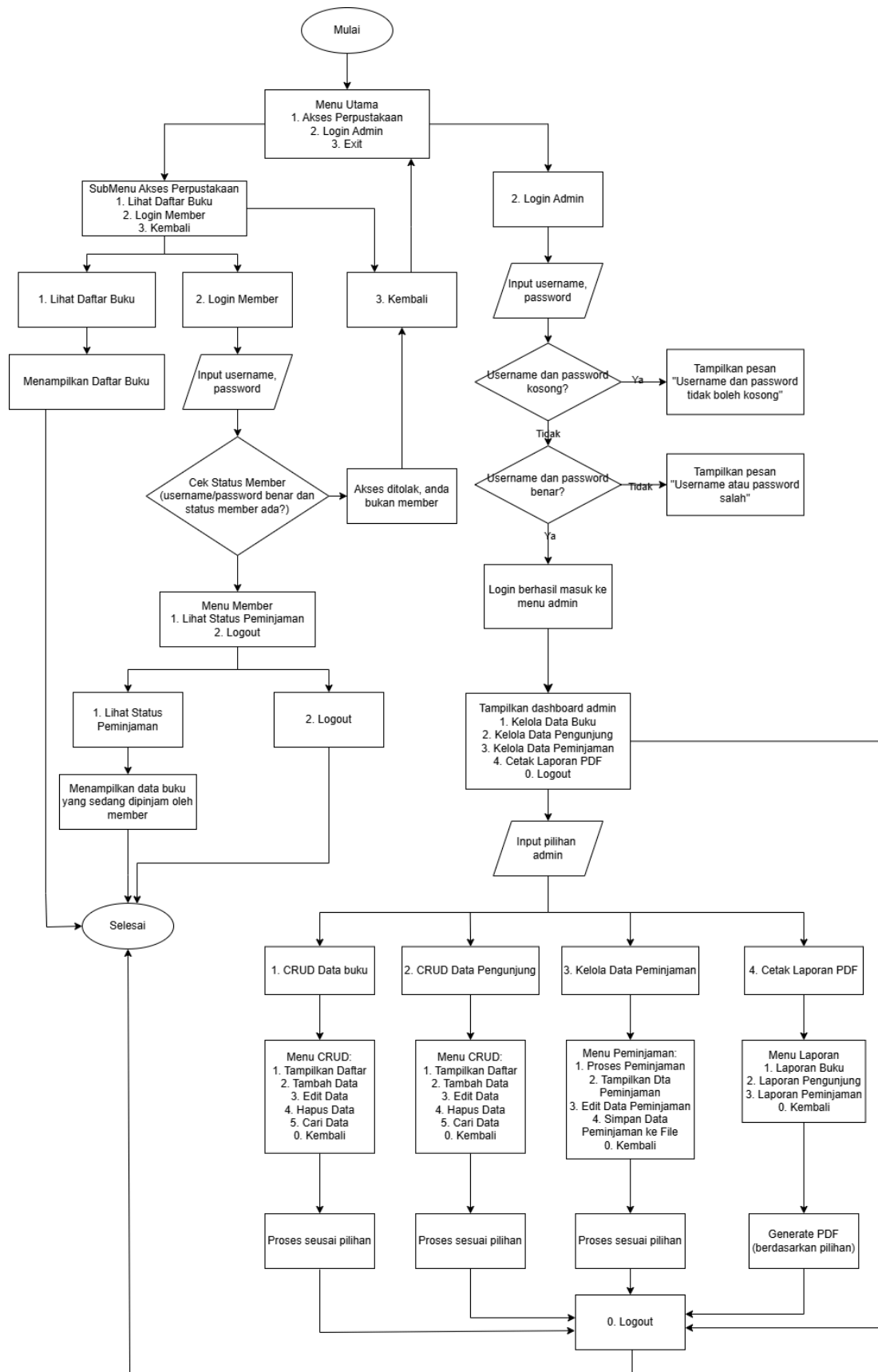
### **2. Timsort (Built-in Python)**

Digunakan pada fitur pengurutan tampilan tabel, seperti mengurutkan data berdasarkan abjad (A–Z), nama pengguna, judul buku, maupun tanggal terbaru. Proses pengurutan memanfaatkan fungsi `sorted()` dan `sort()` bawaan Python yang menggunakan algoritma Timsort.

Alasan Penggunaan: Timsort merupakan algoritma pengurutan yang stabil dan efisien karena menggabungkan konsep Merge Sort dan Insertion Sort. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa Timsort memiliki performa yang sangat baik pada berbagai ukuran data dan mampu memberikan waktu eksekusi yang kompetitif dibandingkan beberapa algoritma pengurutan klasik lainnya (Wibowo & Faisal, 2024). Penggunaan fungsi `lambda` memungkinkan program menentukan kriteria pengurutan secara fleksibel berdasarkan atribut tertentu pada dictionary atau objek data, sehingga proses pengurutan menjadi lebih mudah dan cepat.



## 2.4 Diagram Alir Program (Flowchart)



## 2.5 Struktur Program

**main.py:** Entry point utama aplikasi dan routing awal

**admin.py:** CRUD buku dan pengunjung

**user.py:** Autentikasi dan tampilan khusus menu pengunjung

**peminjaman.py:** Implementasi OOP Linked List, Stack, dan Sirkulasi Peminjaman

**laporan.py:** Generator output PDF menggunakan Reportlab

**sistem.py:** Fungsi utilitas umum (Clear screen, file handling, cek data)

**config.py:** Konstanta file path dan kredensial admin

**buku\_perpus.json:** Penyimpanan data buku

**peminjaman.json:** Penyimpanan data peminjaman

**user.json:** Penyimpanan data pengunjung

## BAB III. IMPLEMENTASI PROGRAM

### 3.1 Tampilan Menu Utama

```
Selamat Datang di Gie's Library!
=====
1. Akses Perpustakaan
2. Login Admin
0. Exit

Pilih menu (0-2): █
```

### 3.2 Fitur Create

Admin dapat menambahkan data buku baru atau user baru. Program melakukan validasi seperti mengecek ID yang duplikat dan menolak input yang kosong.

```
=====
Dashboard Admin - Data buku
=====
1. Tampilkan Daftar
2. Tambah Data
3. Edit Data
4. Hapus Data
5. Cari Data
0. Kembali

Pilih (0-5): 2█
```

```
=====
Dashboard Admin - Tambah Data buku
=====

Kode Buku (atau ketik 'batal' untuk kembali): BKU21
Kategori: Novel
Judul Buku: No Longer Human
Nama Penulis: Osamu Dazai
Stok: 4

Data berhasil ditambahkan!

Tekan Enter untuk melanjutkan...█
```

Pilih urutan (1/2): 2

DAFTAR BUKU GIE'S LIBRARY

| No | ID    | Judul                       | Penulis           | Stok | Kategori          | Tanggal    |
|----|-------|-----------------------------|-------------------|------|-------------------|------------|
| 1  | BKU21 | No Longer Human             | Osamu Dazai       | 4    | Novel             | 21-06-2026 |
| 2  | BKU08 | Kekerasan Budaya Pasca 1965 | Wijaya Herlambang | 4    | Sejarah           | 13-09-2024 |
| 3  | BKU11 | Social Intelligence         | Daniel Goleman    | 2    | Pengembangan Diri | 05-11-2023 |
| 4  | BKU17 | Real Artists Don't Starve   | Jeff Goins        | 4    | Pengembangan Diri | 24-03-2023 |

### 3.3 Fitur Read

Data buku dan pengunjung ditampilkan dalam bentuk tabel yang rapi di konsol. Selain itu, fitur cetak laporan menggunakan modul ReportLab mengeksport data ke format PDF. Data buku dapat disorting berdasarkan Alphabet atau Data Terbaru, sedangkan data user dapat disorting berdasarkan Alphabet, ID user, dan Status Member.

```
=====
Dashboard Admin - Tampil Data buku
=====

Urutan tampilan:
1. Alfabet (judul buku)
2. Data terbaru

Pilih urutan (1/2):
```

Pilih urutan (1/2): 1

DAFTAR BUKU GIE'S LIBRARY

| No | ID     | Judul                       | Penulis                   | Stok | Kategori          | Tanggal    |
|----|--------|-----------------------------|---------------------------|------|-------------------|------------|
| 1  | BKU18  | 1984                        | George Orwell             | 3    | Novel             | 17-02-2016 |
| 2  | BKU14  | 25 Ways to Win with People  | John C Maxwell            | 2    | Pengembangan Diri | 23-10-2017 |
| 3  | BKU10  | Anak Semua Bangsa           | Pramoedya Ananta Toer     | 3    | Novel             | 27-12-2016 |
| 4  | BKU06  | Bukan Pasar Malam           | Pramoedya Ananta Toer     | 4    | Novel             | 12-03-2018 |
| 5  | BKU01  | Bumi Manusia                | Pramoedya Ananta Toer     | 2    | Novel             | 20-02-2018 |
| 6  | BKU012 | Cerita dari Digul           | Pramoedya Ananta Toer     | 2    | Sejarah           | 27-12-2018 |
| 7  | BKU15  | Di Bawah Lentera Merah      | Soe Hok Gie               | 3    | Sejarah           | 17-01-2019 |
| 8  | BKU07  | Harimau Harimau             | Mochtar Lubis             | 2    | Novel             | 27-09-2016 |
| 9  | BKU08  | Kekerasan Budaya Pasca 1965 | Wijaya Herlambang         | 4    | Sejarah           | 13-09-2024 |
| 10 | BKU09  | Lebih Putrih Dariku         | Dido Michielsen           | 2    | Novel             | 17-10-2020 |
| 11 | BKU16  | Memoar Pulau Buru           | Pramoedya Ananta Toer     | 2    | Sejarah           | 13-05-2017 |
| 12 | BKU21  | No Longer Human             | Osamu Dazai               | 4    | Novel             | 21-06-2026 |
| 13 | BKU04  | Orang-orang Proyek          | Ahmad Tohari              | 2    | Novel             | 24-03-2019 |
| 14 | BKU013 | Pangeran dari Timur         | Iksaka Banu dan Kurnia E. | 3    | Novel             | 13-07-2022 |
| 15 | BKU05  | Peralihan Zaman             | Soe Hok Gie               | 1    | Sejarah           | 17-08-2020 |
| 16 | BKU02  | Rasina                      | Iksaka Banu               | 3    | Novel             | 13-07-2022 |
| 17 | BKU17  | Real Artists Don't Starve   | Jeff Goins                | 4    | Pengembangan Diri | 24-03-2023 |
| 18 | BKU03  | Semua Untuk Hindia          | Iksaka Banu               | 4    | Novel             | 13-09-2022 |
| 19 | BKU11  | Social Intelligence         | Daniel Goleman            | 2    | Pengembangan Diri | 05-11-2023 |
| 20 | BKU20  | The Jakarta Method          | Vincent Bevins            | 2    | Politik           | 12-05-2022 |
| 21 | BKU19  | Why Nations Fail            | Daron A. dan James A.     | 2    | Politik           | 13-09-2000 |

| Dashboard Admin - Tampil Data user                                                                                           |      |                |      |              |           |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------|-----------|-----------|--|
| Urutan tampilan:                                                                                                             |      |                |      |              |           |           |  |
| 1. Alfabet (nama user)                                                                                                       |      |                |      |              |           |           |  |
| 2. ID User                                                                                                                   |      |                |      |              |           |           |  |
| 3. Status Member                                                                                                             |      |                |      |              |           |           |  |
| Pilih urutan (1-3): 2                                                                                                        |      |                |      |              |           |           |  |
| <div>            DAFTAR USER         </div> |      |                |      |              |           |           |  |
| No                                                                                                                           | ID   | Nama           | Umur | No. Telp     | Member    | Username  |  |
| 1                                                                                                                            | PG01 | Farhan Ibra    | 19   | 081234567890 | ada       | farhan    |  |
| 2                                                                                                                            | PG02 | Dina Sari      | 22   | 081987654321 | tidak ada | dina sari |  |
| 3                                                                                                                            | PG03 | Rizky Pratama  | 25   | 081555555555 | tidak ada | rizky     |  |
| 4                                                                                                                            | PG04 | Siti Nurhaliza | 20   | 081666666666 | ada       | siti      |  |
| 5                                                                                                                            | U001 | Shofia         | 17   | 008123456778 | ada       | shofia    |  |
| 6                                                                                                                            | U002 | Sekar          | 19   | 0889729700   | tidak ada | sekar     |  |
| 7                                                                                                                            | U003 | Faira          | 19   | 0812729700   | ada       | faira     |  |

Cetak PDF:

LAPORAN DATA BUKU

Tanggal Cetak: 21-06-2026 13:13:43

| No | ID Buku | Judul Buku                  | Penulis                   | Kategori          | Stok | Tanggal    |
|----|---------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|------|------------|
| 1  | BKU01   | Bumi Manusia                | Pramoedya Ananta Toer     | Novel             | 2    | 20-02-2018 |
| 2  | BKU02   | Rasina                      | Iksaka Banu               | Novel             | 3    | 13-07-2022 |
| 3  | BKU03   | Semua Untuk Hindia          | Iksaka Banu               | Novel             | 4    | 13-09-2022 |
| 4  | BKU04   | Orang-orang Proyek          | Ahmad Tohari              | Novel             | 2    | 24-03-2019 |
| 5  | BKU05   | Peralihan Zaman             | Soe Hok Gie               | Sejarah           | 1    | 17-08-2020 |
| 6  | BKU06   | Bukan Pasar Malam           | Pramoedya Ananta Toer     | Novel             | 4    | 12-03-2018 |
| 7  | BKU07   | Harimau Harimau             | Mochtar Lubis             | Novel             | 2    | 27-09-2016 |
| 8  | BKU08   | Kekerasan Budaya Pasca 1965 | Wijaya Herlambang         | Sejarah           | 4    | 13-09-2024 |
| 9  | BKU09   | Lebih Putrih Dariku         | Dido Michielsen           | Novel             | 2    | 17-10-2020 |
| 10 | BKU10   | Anak Semua Bangsa           | Pramoedya Ananta Toer     | Novel             | 3    | 27-12-2016 |
| 11 | BKU11   | Social Intelligence         | Daniel Goleman            | Pengembangan Diri | 2    | 06-11-2023 |
| 12 | BKU012  | Cerita dari Digul           | Pramoedya Ananta Toer     | Sejarah           | 2    | 27-12-2018 |
| 13 | BKU013  | Pangeran dari Timur         | Iksaka Banu dan Kurnia E. | Novel             | 3    | 13-07-2022 |
| 14 | BKU14   | 25 Ways to Win with People  | John C Maxwell            | Pengembangan Diri | 2    | 23-10-2017 |
| 15 | BKU15   | Di Bawah Lentera Merah      | Soe Hok Gie               | Sejarah           | 3    | 17-01-2019 |
| 16 | BKU16   | Memoar Pulau Buru           | Pramoedya Ananta Toer     | Sejarah           | 2    | 13-05-2017 |
| 17 | BKU17   | Real Artists Don't Starve   | Jeff Goins                | Pengembangan Diri | 4    | 24-03-2023 |
| 18 | BKU18   | 1984                        | George Orwell             | Novel             | 3    | 17-02-2016 |
| 19 | BKU19   | Why Nations Fail            | Daron A. dan James A.     | Politik           | 2    | 13-09-2000 |
| 20 | BKU20   | The Jakarta Method          | Vincent Bevins            | Politik           | 2    | 12-05-2022 |
| 21 | BKU21   | No Longer Human             | Osamu Dazai               | Novel             | 4    | 21-06-2026 |

### 3.4 Fitur Update

Memungkinkan admin memodifikasi data buku dan pengunjung. Jika admin hanya menekan 'Enter' tanpa mengisi kolom, sistem otomatis mempertahankan nilai data yang lama. Berikut di bawah ini adalah contohnya, memodifikasi status member Sekar dari tidak ada menjadi ada.

```
=====
Dashboard Admin - Edit Data user
=====
                                🧑 DAFTAR USER
=====
| No | ID   | Nama           | Umur | No. Telp      | Member | Username |
=====
| 1  | PG01 | Farhan Ibra    | 19   | 081234567890 | ada    | farhan   |
| 2  | PG02 | Dina Sari     | 22   | 081987654321 | tidak  | dina sari|
| 3  | PG03 | Rizky Pratama | 25   | 081555555555 | tidak  | rizky    |
| 4  | PG04 | Siti Nurhaliza| 20   | 081666666666 | ada    | siti     |
| 5  | U001 | Shofia        | 17   | 008123456778 | ada    | shofia   |
| 6  | U002 | Sekar         | 19   | 0889729700   | tidak  | sekar    |
| 7  | U003 | Faira        | 19   | 0812729700   | ada    | faira    |
=====

Pilih nomor data yang ingin diedit: 6

Kosongkan input untuk mempertahankan nilai lama.
Nama (Sekar):
Umur (19):
No. Telp (0889729700):
Member (tidak ada): ada

Data berhasil diperbarui!
```

```
=====
Dashboard Admin - Tampil Data user
=====

Urutan tampilan:
1. Alfabet (nama user)
2. ID User
3. Status Member
Pilih urutan (1-3): 3

                                🧑 DAFTAR USER
=====
| No | ID   | Nama           | Umur | No. Telp      | Member | Username |
=====
| 1  | PG01 | Farhan Ibra    | 19   | 081234567890 | ada    | farhan   |
| 2  | PG04 | Siti Nurhaliza | 20   | 081666666666 | ada    | siti     |
| 3  | U001 | Shofia        | 17   | 008123456778 | ada    | shofia   |
| 4  | U002 | Sekar         | 19   | 0889729700   | ada    | sekar    |
| 5  | U003 | Faira        | 19   | 0812729700   | ada    | faira    |
| 6  | PG02 | Dina Sari     | 22   | 081987654321 | tidak  | dina sari|
| 7  | PG03 | Rizky Pratama | 25   | 081555555555 | tidak  | rizky    |
=====
```

### 3.5 Fitur Delete

Admin dapat menghapus data buku atau user berdasarkan indeks.

```
=====
Dashboard Admin - Hapus Data user
=====
👤 DAFTAR USER
=====
| No | ID | Nama | Umur | No. Telp | Member | Username |
=====
| 1 | PG01 | Farhan Ibra | 19 | 081234567890 | ada | farhan |
| 2 | PG02 | Dina Sari | 22 | 081987654321 | tidak ada | dina sari |
| 3 | PG03 | Rizky Pratama | 25 | 081555555555 | tidak ada | rizky |
| 4 | PG04 | Siti Nurhaliza | 20 | 081666666666 | ada | siti |
| 5 | U001 | Shofia | 17 | 008123456778 | ada | shofia |
| 6 | U002 | Sekar | 19 | 0889729700 | ada | sekar |
| 7 | U003 | Faira | 19 | 0812729700 | ada | faira |
=====

Pilih nomor data yang ingin dihapus: 3

Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? (y/n): y

Data berhasil dihapus!
```

```
=====
Dashboard Admin - Tampil Data user
=====

Urutan tampilan:
1. Alfabet (nama user)
2. ID User
3. Status Member
Pilih urutan (1-3): 1

👤 DAFTAR USER
=====
| No | ID | Nama | Umur | No. Telp | Member | Username |
=====
| 1 | PG02 | Dina Sari | 22 | 081987654321 | tidak ada | dina sari |
| 2 | U003 | Faira | 19 | 0812729700 | ada | faira |
| 3 | PG01 | Farhan Ibra | 19 | 081234567890 | ada | farhan |
| 4 | U002 | Sekar | 19 | 0889729700 | ada | sekar |
| 5 | U001 | Shofia | 17 | 008123456778 | ada | shofia |
| 6 | PG04 | Siti Nurhaliza | 20 | 081666666666 | ada | siti |
=====
```

### 3.6 Fitur Searching

Pada fitur pencarian, kami menggunakan Algoritma Sequential Search, yang bekerja dengan cara memeriksa setiap elemen dalam list satu per satu hingga data yang dicari ditemukan atau seluruh data telah diperiksa. Algoritma ini dipilih karena implementasinya sederhana dan sesuai untuk jumlah data perpustakaan yang relatif tidak terlalu besar (Goodrich et al., 2013).

```

=====
Dashboard Admin - Cari Data buku
=====

Masukkan judul buku atau nama penulis: Pramoedya
  📖 DAFTAR BUKU GIE'S LIBRARY 📖
=====

```

| No | ID     | Judul             | Penulis               | Stok | Kategori | Tanggal    |
|----|--------|-------------------|-----------------------|------|----------|------------|
| 1  | BKU01  | Bumi Manusia      | Pramoedya Ananta Toer | 2    | Novel    | 20-02-2018 |
| 2  | BKU06  | Bukan Pasar Malam | Pramoedya Ananta Toer | 4    | Novel    | 12-03-2018 |
| 3  | BKU10  | Anak Semua Bangsa | Pramoedya Ananta Toer | 3    | Novel    | 27-12-2016 |
| 4  | BKU012 | Cerita dari Digul | Pramoedya Ananta Toer | 2    | Sejarah  | 27-12-2018 |
| 5  | BKU16  | Memoar Pulau Buru | Pramoedya Ananta Toer | 2    | Sejarah  | 13-05-2017 |

### 3.7 Fitur Sorting

Pada fitur sorting, kami menggunakan algoritma Timsort melalui fungsi `sorted()` dan `sort()` bawaan Python untuk mengurutkan tampilan data, seperti berdasarkan abjad (A–Z), nama pengguna, judul buku, maupun tanggal terbaru. Timsort dipilih karena merupakan algoritma pengurutan yang stabil dan efisien, sehingga mampu menghasilkan proses pengurutan data yang cepat dan akurat. Selain stabil, Timsort juga mampu memanfaatkan kondisi data yang telah sebagian terurut sehingga dapat meningkatkan efisiensi proses pengurutan dibandingkan beberapa algoritma konvensional (Wibowo & Faisal, 2024).

```

=====
Dashboard Admin - Tampil Data user
=====

Urutan tampilan:
1. Alfabet (nama user)
2. ID User
3. Status Member
Pilih urutan (1-3): 1
  👤 DAFTAR USER
=====

```

| No | ID   | Nama           | Umur | No. Telp     | Member    | Username  |
|----|------|----------------|------|--------------|-----------|-----------|
| 1  | PG02 | Dina Sari      | 22   | 081987654321 | tidak ada | dina sari |
| 2  | U003 | Faira          | 19   | 0812729700   | ada       | faira     |
| 3  | PG01 | Farhan Ibra    | 19   | 081234567890 | ada       | farhan    |
| 4  | U002 | Sekar          | 19   | 0889729700   | ada       | sekar     |
| 5  | U001 | Shofia         | 17   | 008123456778 | ada       | shofia    |
| 6  | PG04 | Siti Nurhaliza | 20   | 081666666666 | ada       | siti      |



```
=====
Dashboard Admin - Tampil Data user
=====

Urutan tampilan:
1. Alfabet (nama user)
2. ID User
3. Status Member
Pilih urutan (1-3): 2

👤 DAFTAR USER

=====
| No | ID      | Nama           | Umur | No. Telp      | Member | Username      |
=====
| 1  | PG01    | Farhan Ibra    | 19   | 081234567890 | ada    | farhan         |
| 2  | PG02    | Dina Sari      | 22   | 081987654321 | tidak  | dina sari      |
| 3  | PG04    | Siti Nurhaliza | 20   | 081666666666 | ada    | siti           |
| 4  | U001    | Shofia         | 17   | 008123456778 | ada    | shofia         |
| 5  | U002    | Sekar          | 19   | 0889729700   | ada    | sekar          |
| 6  | U003    | Faira          | 19   | 0812729700   | ada    | faira          |
=====
```

```
=====
Dashboard Admin - Tampil Data user
=====

Urutan tampilan:
1. Alfabet (nama user)
2. ID User
3. Status Member
Pilih urutan (1-3): 3

👤 DAFTAR USER

=====
| No | ID      | Nama           | Umur | No. Telp      | Member | Username      |
=====
| 1  | PG01    | Farhan Ibra    | 19   | 081234567890 | ada    | farhan         |
| 2  | PG04    | Siti Nurhaliza | 20   | 081666666666 | ada    | siti           |
| 3  | U001    | Shofia         | 17   | 008123456778 | ada    | shofia         |
| 4  | U002    | Sekar          | 19   | 0889729700   | ada    | sekar          |
| 5  | U003    | Faira          | 19   | 0812729700   | ada    | faira          |
| 6  | PG02    | Dina Sari      | 22   | 081987654321 | tidak  | dina sari      |
=====
```

### 3.8 Penyimpanan Data (File Handling)

- **Format file:** JSON (JavaScript Object Notation). JSON merupakan format pertukaran data yang ringan dan independen terhadap bahasa pemrograman sehingga banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak modern (ECMA International, 2017).
- **Cara membaca:** Menggunakan library built-in `json.load()` untuk merubah isi file menjadi list of dictionary. Terdapat exception handling jika file tidak ditemukan.
- **Cara menyimpan:** Menggunakan `json.dump()` dengan parameter `indent=2` agar format file tetap rapi dan mudah dibaca manusia.

```

154     {
155         "id_buku": "BKU20",
156         "kategori": "Politik",
157         "judul_buku": "The Jakarta Method",
158         "nama_penulis": "Vincent Bevins",
159         "stok": 2,
160         "tanggal": "12-05-2022"
161     },
162     [
163         "id_buku": "BKU21",
164         "kategori": "Novel",
165         "judul_buku": "No Longer Human",
166         "nama_penulis": "Osamu Dazai",
167         "stok": 4,
168         "tanggal": "21-06-2026"
169     ]
170 ]

```

### 3.9 Validasi Input dan Error Handling

| Kesalahan Input            | Penanganan (Error Handling)                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Input dibiarkan kosong     | Program memunculkan peringatan “[PERINGATAN] input tidak boleh kosong!” dan menahan layar menggunakan fungsi pause(). |
| Ketidaksesuaian data login | Program memunculkan peringatan “Username atau password salah!” dan menahan layar menggunakan fungsi pause().          |
| File JSON tidak ada/rusak  | Fungsi baca_data() akan menangkap Exception dan otomatis mengembalikan list kosong `[]` agar program tidak crash.     |

## BAB IV. PENGUJIAN DAN ANALISIS

### 4.1 Skenario Pengujian

| No | Skenario Pengujian                         | Hasil yang Diharapkan                                              | Status   |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | Login admin dengan username/password salah | Akses ditolak, program kembali ke menu utama                       | Berhasil |
| 2  | Menambahkan peminjaman dengan stok buku 0  | Transaksi ditolak, peringatan stok habis                           | Berhasil |
| 3  | Undo Peminjaman Terakhir                   | Data dihapus dari Stack & Linked list, JSON diupdate, stok buku +1 | Berhasil |
| 4  | Menyimpan peminjaman ke JSON (Sync)        | Data Linked List tersimpan tanpa menduplikasi data lama di JSON    | Berhasil |
| 5  | Cetak Laporan PDF                          | File PDF berhasil di-generate dengan timestamp sesuai nama file    | Berhasil |

### 4.2 Kelebihan Sistem

#### 1. Implementasi Struktur Data Tingkat Lanjut

Sistem menerapkan konsep Stack dan Linked List pada fitur undo peminjaman. Stack digunakan untuk menyimpan riwayat transaksi terakhir sehingga dapat dibatalkan dengan prinsip Last In, First Out (LIFO), sedangkan Linked List membantu pengelolaan data secara dinamis. Implementasi ini menunjukkan penerapan struktur data tidak hanya secara teori, tetapi juga pada fungsi yang memiliki manfaat nyata dalam aplikasi. Penerapan struktur data yang sesuai dengan kebutuhan sistem merupakan faktor penting dalam meningkatkan efisiensi pemrosesan data dan kualitas perangkat lunak (Cormen et al., 2022).

#### 2. Data Persisten dan Ringan

Penyimpanan data menggunakan format JSON, sehingga data tetap tersimpan meskipun program ditutup dan dapat digunakan kembali saat aplikasi dijalankan. Selain itu, JSON bersifat ringan, mudah dibaca, dan tidak memerlukan instalasi

maupun konfigurasi database server, sehingga cocok untuk aplikasi perpustakaan skala kecil hingga menengah.

### **3. Fitur Reporting Profesional**

Sistem menyediakan fitur ekspor data ke dalam format PDF untuk menghasilkan laporan yang lebih rapi dan mudah didistribusikan. Fitur ini memungkinkan data perpustakaan, seperti daftar buku atau riwayat transaksi, disajikan dalam bentuk dokumen yang siap dicetak maupun dibagikan, sehingga meningkatkan nilai guna aplikasi dan mendekati standar sistem informasi yang digunakan di lingkungan nyata.

## **4.3 Keterbatasan Sistem**

### **1. Belum Memiliki Sistem Denda Otomatis**

Saat ini sistem hanya mencatat data peminjaman dan pengembalian buku tanpa melakukan perhitungan denda secara otomatis apabila terjadi keterlambatan pengembalian. Akibatnya, proses pemberian sanksi atau denda masih harus dilakukan secara manual oleh petugas, sehingga berpotensi mengurangi efisiensi pengelolaan perpustakaan.

### **2. Belum Mendukung Multi-User**

Sistem dirancang untuk penggunaan lokal dan belum mendukung akses oleh banyak pengguna secara bersamaan.

### **3. Belum Menggunakan Database Relasional**

Data masih disimpan dalam format JSON sehingga kurang optimal jika jumlah data bertambah sangat besar atau membutuhkan relasi data yang lebih kompleks.

## BAB V. KENDALA DAN SOLUSI

| Kendala                                                                       | Solusi                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Duplikasi saat menyimpan antrian Linked List peminjaman ke JSON.              | Membuat fungsi sinkronisasi yang melakukan pengecekan kombinasi unik (Username + ID Buku + Tanggal Pinjam) sebelum melakukan append ke JSON. |
| Format penulisan data file berantakan setelah diedit via program.             | Menambahkan argumen <code>`indent=2`</code> pada metode <code>`json.dump()`</code> .                                                         |
| Program crash saat pengguna salah menekan tombol enter pada pemilihan indeks. | Penerapan ekstensif validasi <code>`if not choice:`</code> dan blok <code>try-except</code> di berbagai fungsi input.                        |

Pengalaman paling menantang:

### 1. Implementasi Struktur Data Linked List

Pada awal pengembangan, tantangan yang dihadapi adalah mengimplementasikan struktur data Linked List untuk mengelola data peminjaman. Berbeda dengan list bawaan Python, Linked List mengharuskan setiap data disimpan dalam bentuk node yang saling terhubung. Tim perlu memahami konsep node, pointer next, proses penambahan data (insert), serta traversal agar data peminjaman dapat dikelola dengan benar.

### 2. Implementasi Struktur Data Stack

Tantangan berikutnya adalah mengimplementasikan struktur data Stack pada fitur undo peminjaman. Fitur ini menggunakan konsep Last In First Out (LIFO) sehingga transaksi terakhir yang dilakukan dapat dibatalkan terlebih dahulu. Tantangan utamanya adalah memastikan data yang dihapus dari Stack juga diperbarui pada Linked List dan stok buku kembali seperti sebelum transaksi dilakukan.

### 3. Sinkronisasi Data Linked List dengan File JSON

Data peminjaman selama program berjalan disimpan sementara di dalam Linked List, sedangkan penyimpanan permanen menggunakan file JSON. Tantangannya

adalah menjaga agar data pada memori dan data pada file tetap sinkron tanpa terjadi duplikasi maupun kehilangan data. Oleh karena itu, dibuat mekanisme sinkronisasi yang akan memperbarui data JSON berdasarkan isi Linked List setiap kali terjadi perubahan transaksi.

#### 4. Menjaga Konsistensi Stok Buku

Setiap transaksi peminjaman dan pengembalian harus memengaruhi jumlah stok buku. Tantangannya adalah memastikan stok selalu konsisten dengan sata transaksi sehingga tidak terjadi nilai stok yang salah, seperti berkurang dua kali, bernilai negatif, atau tidak kembali bertambah setelah dikembalikan maupun saat transaksi dibatalkan menggunakan fitur undo.

## BAB VI. PEMBAGIAN TUGAS ANGGOTA

| Nama                                    | Tugas                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ezra Faira Azzahra Faisal (J0403251030) | Implementasi fitur Login Admin, pengembangan modul Kelola Data Buku (CRUD), pengembangan modul Kelola Data Pengunjung (CRUD), serta implementasi fitur Manajemen Peminjaman Buku.  |
| Shofia Aziza Iman (J0403251050)         | Pengembangan modul Registrasi Data Pengunjung, implementasi fitur Login Pengunjung, pengembangan fitur Cetak Laporan (Reporting) untuk admin, serta penyusunan Dokumentasi Proyek. |
| Alyya Putri Sekarwangi (J0403251109)    | Pengembangan modul Registrasi Data Buku, implementasi fitur Lihat Daftar Buku untuk pengunjung, pengembangan fitur Lihat Status Peminjaman, serta penyusunan Dokumentasi Proyek.   |

## **BAB VII. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **7.1 Kesimpulan**

1. Sistem Manajemen Perpustakaan "Gie's Library" telah berhasil mengimplementasikan logika sirkulasi perpustakaan secara lengkap menggunakan bahasa Python.
2. Penggunaan struktur data Linked List untuk antrean data dan Stack untuk fitur pembatalan (undo) telah berjalan sesuai prinsip keilmuan Struktur Data.
3. Penanganan file berbasis JSON terbukti efektif sebagai penyimpanan persisten untuk program berbasis terminal.

### **7.2 Saran Pengembangan**

1. Mengadopsi antarmuka grafis (GUI) dengan library seperti PyQt atau Tkinter, atau mengembangkan program menjadi berbasis Web.
2. Meningkatkan arsitektur penyimpanan data menggunakan database SQL (seperti MySQL atau SQLite) untuk menunjang skala transaksi yang lebih besar dan relasi data kompleks.



## DAFTAR PUSTAKA

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022). *Introduction to Algorithms* (4th ed.). MIT Press.

Goodrich, M. T., Tamassia, R., & Goldwasser, M. H. (2013). *Data Structures and Algorithms in Python*. Wiley.

ECMA International. (2017). *ECMA-404: The JSON Data Interchange Syntax*. <https://ecma-international.org/publications-and-standards/standards/ecma-404/>

Wibowo, F. R., & Faisal, M. (2024). *Comparative Analysis of Sorting Algorithms: TimSort Python and Classical Sorting Methods*. JISA (Jurnal Informatika dan Sains), 7(1), 11–18. <https://doi.org/10.31326/jisa.v7i1.1785>

## LAMPIRAN

### Lampiran A. Link GitHub

<https://github.com/ezra4092/Gies-Library.git>

### Lampiran B. Screenshot Program

```
=====
Selamat Datang di Gie's Library!
=====
```

1. Akses Perpustakaan
2. Login Admin
0. Exit

Pilih menu (0-2):

```
=====
AKSES PERPUSTAKAAN
=====
```

1. Lihat Daftar Buku
2. Login Member
0. Kembali

Pilih menu (0-2):

```
=====
AKSES PERPUSTAKAAN
=====
```

1. Lihat Daftar Buku
2. Login Member
0. Kembali

Pilih menu (0-2): 1

DAFTAR BUKU GIE'S LIBRARY

| No | Judul                       | Penulis                   | Stok | Kategori          |
|----|-----------------------------|---------------------------|------|-------------------|
| 1  | 1984                        | George Orwell             | 3    | Novel             |
| 2  | 25 Ways to Win with People  | John C Maxwell            | 2    | Pengembangan Diri |
| 3  | Anak Semua Bangsa           | Pramoedya Ananta Toer     | 3    | Novel             |
| 4  | Bukan Pasar Malam           | Pramoedya Ananta Toer     | 4    | Novel             |
| 5  | Bumi Manusia                | Pramoedya Ananta Toer     | 2    | Novel             |
| 6  | Cerita dari Digul           | Pramoedya Ananta Toer     | 2    | Sejarah           |
| 7  | Di Bawah Lentera Merah      | Soe Hok Gie               | 3    | Sejarah           |
| 8  | Harimau Harimau             | Mochtar Lubis             | 2    | Novel             |
| 9  | Kekerasan Budaya Pasca 1965 | Wijaya Herlambang         | 4    | Sejarah           |
| 10 | Lebih Putih Dariku          | Dido Michielsen           | 2    | Novel             |
| 11 | Memoar Pulau Buru           | Pramoedya Ananta Toer     | 2    | Sejarah           |
| 12 | Orang-orang Proyek          | Ahmad Tohari              | 2    | Novel             |
| 13 | Pangeran dari Timur         | Iksaka Banu dan Kurnia E. | 3    | Novel             |
| 14 | Peralihan Zaman             | Soe Hok Gie               | 1    | Sejarah           |
| 15 | Rasina                      | Iksaka Banu               | 3    | Novel             |
| 16 | Real Artists Don't Starve   | Jeff Goins                | 4    | Pengembangan Diri |
| 17 | Semua Untuk Hindia          | Iksaka Banu               | 4    | Novel             |
| 18 | Social Intelligence         | Daniel Goleman            | 2    | Pengembangan Diri |
| 19 | The Jakarta Method          | Vincent Bevins            | 2    | Politik           |
| 20 | Why Nations Fail            | Daron A. dan James A.     | 2    | Politik           |

Tekan Enter untuk melanjutkan...

```
=====
LOGIN MEMBER
=====
```

Username: farhan  
Password: 000

```
=====
MENU MEMBER
=====
```

1. Lihat status peminjaman
0. Logout

Pilih menu:

```
=====
Login Admin - Gie's Library
=====
```

Username: admin  
Password: admin123

Login berhasil! Selamat datang, Admin!

Tekan Enter untuk melanjutkan...

```
=====
Dashboard Admin - Gie's Library
=====
```

1. Kelola Data Buku
2. Kelola Data Pengunjung
3. Kelola Data Peminjaman
4. Cetak Laporan PDF
0. Logout

Pilih (0-4):

```
=====
Dashboard Admin - Tampil Data buku
=====
```

Urutan tampilan:  
1. Alfabet (judul buku)  
2. Data terbaru

Pilih urutan (1/2):

```
=====
Dashboard Admin - Data buku
=====
```

1. Tampilkan Daftar
2. Tambah Data
3. Edit Data
4. Hapus Data
5. Cari Data
0. Kembali

Pilih (0-5):

Dashboard Admin - Tampil Data buku

Urutan tampilan:  
1. Alfabet (judul buku)  
2. Data terbaru

Pilih urutan (1/2): 1

| No | ID    | Judul                       | Penulis                   | Stok | Kategori          | Tanggal    |
|----|-------|-----------------------------|---------------------------|------|-------------------|------------|
| 1  | BK018 | 1984                        | George Orwell             | 3    | Novel             | 17-02-2016 |
| 2  | BK024 | 25 Ways to Win with People  | John C Maxwell            | 2    | Pengembangan Diri | 23-10-2017 |
| 3  | BK010 | Anak Semua Bangsa           | Pramoedya Ananta Toer     | 3    | Novel             | 27-12-2016 |
| 4  | BK006 | Bukan Pasar Malam           | Pramoedya Ananta Toer     | 4    | Novel             | 12-03-2018 |
| 5  | BK001 | Bumi Manusia                | Pramoedya Ananta Toer     | 2    | Novel             | 20-02-2018 |
| 6  | BK002 | Cerita dari Digoel          | Pramoedya Ananta Toer     | 2    | Sejarah           | 27-12-2018 |
| 7  | BK015 | Di Bawah Lentera Merah      | Soe Hok Gie               | 3    | Sejarah           | 17-01-2019 |
| 8  | BK007 | Harimau Harimau             | Mochtar Lubis             | 2    | Novel             | 27-09-2016 |
| 9  | BK008 | Kekerasan Budaya Pasca 1965 | Wijaya Herlambang         | 4    | Sejarah           | 13-09-2024 |
| 10 | BK009 | Lebih Putih Dariku          | Dido Michielson           | 2    | Novel             | 17-10-2020 |
| 11 | BK016 | Memor Pulau Baru            | Pramoedya Ananta Toer     | 2    | Sejarah           | 13-05-2017 |
| 12 | BK004 | Orang-orang Proyek          | Ahmad Tohari              | 2    | Novel             | 24-03-2019 |
| 13 | BK003 | Pangeran dari Timur         | Iksaka Baru dan Kurnia E. | 3    | Novel             | 13-07-2022 |
| 14 | BK005 | Peralihan Zaman             | Soe Hok Gie               | 1    | Sejarah           | 17-06-2020 |
| 15 | BK002 | Rasina                      | Iksaka Baru               | 3    | Novel             | 13-07-2022 |
| 16 | BK017 | Real Artists Don't Starve   | Jeff Goin                 | 4    | Pengembangan Diri | 24-03-2023 |
| 17 | BK001 | Semua Untuk Hindia          | Iksaka Baru               | 4    | Novel             | 27-12-2016 |
| 18 | BK011 | Social Intelligence         | Daniel Goleman            | 2    | Pengembangan Diri | 05-11-2023 |
| 19 | BK020 | The Jakarta Method          | Vincent Bevins            | 2    | Politik           | 12-05-2022 |
| 20 | BK019 | My Nations Fall             | Daron A. dan James A.     | 2    | Politik           | 13-09-2020 |

Tekan Enter untuk melanjutkan...

Dashboard Admin - Tampil data buku

Urutan tampilan:  
1. Alfabet (judul buku)  
2. Data terbaru

Pilih urutan (1/2): 2

| No | ID    | Judul                       | Penulis                   | Stok | Kategori          | Tanggal    |
|----|-------|-----------------------------|---------------------------|------|-------------------|------------|
| 1  | BK008 | Kekerasan Budaya Pasca 1965 | Wijaya Herlambang         | 4    | Sejarah           | 13-09-2024 |
| 2  | BK011 | Social Intelligence         | Daniel Goleman            | 2    | Pengembangan Diri | 05-11-2023 |
| 3  | BK017 | Real Artists Don't Starve   | Jeff Goin                 | 4    | Pengembangan Diri | 24-03-2023 |
| 4  | BK003 | Semua Untuk Hindia          | Iksaka Baru               | 4    | Novel             | 13-09-2022 |
| 5  | BK002 | Rasina                      | Iksaka Baru               | 3    | Novel             | 13-07-2022 |
| 6  | BK003 | Pangeran dari Timur         | Iksaka Baru dan Kurnia E. | 3    | Novel             | 13-07-2022 |
| 7  | BK020 | The Jakarta Method          | Vincent Bevins            | 2    | Politik           | 12-05-2022 |
| 8  | BK009 | Lebih Putih Dariku          | Dido Michielson           | 2    | Novel             | 17-10-2020 |
| 9  | BK005 | Peralihan Zaman             | Soe Hok Gie               | 1    | Sejarah           | 17-06-2020 |
| 10 | BK004 | Orang-orang Proyek          | Ahmad Tohari              | 2    | Novel             | 24-03-2019 |
| 11 | BK015 | Di Bawah Lentera Merah      | Soe Hok Gie               | 3    | Sejarah           | 17-01-2019 |
| 12 | BK002 | Cerita dari Digoel          | Pramoedya Ananta Toer     | 2    | Sejarah           | 27-12-2018 |
| 13 | BK006 | Bukan Pasar Malam           | Pramoedya Ananta Toer     | 4    | Novel             | 12-03-2018 |
| 14 | BK001 | Bumi Manusia                | Pramoedya Ananta Toer     | 2    | Novel             | 20-02-2018 |
| 15 | BK014 | 25 Ways to Win with People  | John C Maxwell            | 2    | Pengembangan Diri | 23-10-2017 |
| 16 | BK016 | Memor Pulau Baru            | Pramoedya Ananta Toer     | 2    | Sejarah           | 13-05-2017 |
| 17 | BK010 | Anak Semua Bangsa           | Pramoedya Ananta Toer     | 3    | Novel             | 27-12-2016 |
| 18 | BK007 | Harimau Harimau             | Mochtar Lubis             | 2    | Novel             | 27-09-2016 |
| 19 | BK018 | 1984                        | George Orwell             | 3    | Novel             | 17-02-2016 |
| 20 | BK019 | My Nations Fall             | Daron A. dan James A.     | 2    | Politik           | 13-09-2020 |

Tekan Enter untuk melanjutkan...

Dashboard Admin - Tambah Data buku

Kode Buku (atau ketik 'batal' untuk kembali): batal

Dashboard Admin - Hapus Data buku

Pilih nomor data yang ingin dihapus: 20

Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? (y/n): y

Data berhasil dihapus!

Tekan Enter untuk melanjutkan...

Dashboard Admin - Edit Data buku

Pilih nomor data yang ingin diedit: 1

Kosongkan input untuk mempertahankan nilai lama.

Kategori (Novel):

Judul Buku (Bumi Manusia):

Nama Penulis (Pramoedya Ananta Toer):

Stok (2):

Dashboard Admin - Cari data buku

Masukkan judul buku atau nama penulis: ahmad

| No | ID    | Judul              | Penulis      | Stok | Kategori | Tanggal    |
|----|-------|--------------------|--------------|------|----------|------------|
| 1  | BK004 | Orang-orang Proyek | Ahmad Tohari | 2    | Novel    | 24-03-2019 |

Tekan Enter untuk melanjutkan...

Dashboard Admin - Data user

1. Tampilkan Daftar

2. Tambah Data

3. Edit Data

4. Hapus Data

5. Cari Data

0. Kembali

Pilih (0-5):

Dashboard Admin - Tampil Data user

Urutan tampilan:  
1. Alfabet (nama user)  
2. ID User  
3. Status Member

Pilih urutan (1-3): 1

| No | ID   | Nama           | Umur | No. Telp     | Member    | Username  |
|----|------|----------------|------|--------------|-----------|-----------|
| 1  | PG02 | Dina Sari      | 22   | 081987654321 | tidak ada | dina sari |
| 2  | U003 | Faira          | 19   | 0812729700   | ada       | faira     |
| 3  | PG01 | Farhan Ibra    | 19   | 081234567890 | ada       | farhan    |
| 4  | PG03 | Rizky Pratama  | 25   | 081555555555 | tidak ada | rizky     |
| 5  | U002 | Sekar          | 19   | 0889729700   | tidak ada | sekar     |
| 6  | U001 | Shofia         | 17   | 080812345678 | ada       | shofia    |
| 7  | PG04 | Siti Nurhaliza | 20   | 081666666666 | ada       | siti      |

Tekan Enter untuk melanjutkan...

Dashboard Admin - Tampil Data user

Urutan tampilan:  
1. Alfabet (nama user)  
2. ID User  
3. Status Member

Pilih urutan (1-3): 3

| No | ID   | Nama           | Umur | No. Telp     | Member    | Username  |
|----|------|----------------|------|--------------|-----------|-----------|
| 1  | PG01 | Farhan Ibra    | 19   | 081234567890 | ada       | farhan    |
| 2  | PG04 | Siti Nurhaliza | 20   | 081666666666 | ada       | siti      |
| 3  | U001 | Shofia         | 17   | 080812345678 | ada       | shofia    |
| 4  | U003 | Faira          | 19   | 0812729700   | ada       | faira     |
| 5  | PG02 | Dina Sari      | 22   | 081987654321 | tidak ada | dina sari |
| 6  | PG03 | Rizky Pratama  | 25   | 081555555555 | tidak ada | rizky     |
| 7  | U002 | Sekar          | 19   | 0889729700   | tidak ada | sekar     |

Tekan Enter untuk melanjutkan...

Dashboard Admin - Tambah Data user

ID User (atau ketik 'batal' untuk kembali): U004

Nama: Budi

Umur: 20

No. Telp: 088809779367

Member (ada/tidak ada): ada

Username: budibud

Password: budi123

Data berhasil ditambahkan!

Tekan Enter untuk melanjutkan...

```
Dashboard Admin - Edit Data user
=====
                DAFTAR USER
=====
| No | ID | Nama | Umur | No. Telp | Member | Username |
=====
1 | PG01 | Farhan Ibra | 19 | 081234567890 | ada | farhan |
2 | PG02 | Dina Sari | 22 | 081987654321 | tidak ada | dina sari |
3 | PG03 | Rizky Pratama | 25 | 081555555555 | tidak ada | rizky |
4 | PG04 | Siti Nurhaliza | 20 | 081666666666 | ada | siti |
5 | U001 | Shofia | 17 | 080123456778 | ada | shofia |
6 | U002 | Sekar | 19 | 0889729700 | tidak ada | sekar |
7 | U003 | Faira | 19 | 0812729700 | ada | faira |
8 | U004 | Budi | 20 | 088809779367 | ada | budibud |
=====

Pilih nomor data yang ingin diedit: 8

Kosongkan input untuk mempertahankan nilai lama.
Nama (Budi): Budiman
Umur (20):
No. Telp (088809779367):
Member (ada):

Data berhasil diperbarui!

Tekan Enter untuk melanjutkan...|
```

```
Dashboard Admin - Cari Data user
=====
                DAFTAR USER
=====
| No | ID | Nama | Umur | No. Telp | Member | Username |
=====
1 | U001 | Shofia | 17 | 080123456778 | ada | shofia |
=====

Tekan Enter untuk melanjutkan...|
```

```
1. Proses Peminjaman
2. Tampilkan Data Peminjaman
3. Edit Data Peminjaman
4. Simpan Data Peminjaman ke file
5. Hapus Data Terakhir Peminjaman
0. Kembali

Pilih (0-5): 1

                DAFTAR BUKU GIE'S LIBRARY
=====
| No | ID | Judul | Penulis | Stok | Kategori | Tanggal |
=====
1 | BKU01 | Bumi Manusia | Pramoedya Ananta Toer | 5 | Novel | 24-06-2026 |
2 | BKU02 | Rasna | Iksaka Baru | 3 | Novel | 13-07-2022 |
3 | BKU03 | Senja untuk Hindia | Iksaka Baru | 4 | Novel | 13-09-2022 |
4 | BKU04 | Orang-orang Proyek | Ahmad Tahari | 2 | Novel | 24-03-2019 |
5 | BKU05 | Peralihan Zaman | Soe Hok Gie | 1 | Sejarah | 17-08-2020 |
6 | BKU06 | Bukan Pasar Malam | Pramoedya Ananta Toer | 4 | Novel | 12-03-2018 |
7 | BKU07 | Harimau Harimau | Mochtar Lubis | 2 | Novel | 27-09-2016 |
8 | BKU08 | Kekerasan Budaya Pasca 1965 | Wijaya Herlambang | 4 | Sejarah | 13-09-2024 |
9 | BKU09 | Lebih Pytrih Dariku | Dido Michielson | 2 | Novel | 17-10-2020 |
10 | BKU10 | Anak Semua Bangsa | Pramoedya Ananta Toer | 3 | Novel | 27-12-2016 |
11 | BKU11 | Social Intelligence | Daniel Goleman | 2 | Pengembangan Diri | 05-11-2023 |
12 | BKU12 | Cerita dari Digul | Pramoedya Ananta Toer | 2 | Sejarah | 27-12-2018 |
13 | BKU13 | Pangeran dari Timur | Iksaka Baru dan Kurnia E. | 3 | Novel | 12-07-2022 |
14 | BKU14 | 25 Ways to Win with People | John C Maxwell | 2 | Pengembangan Diri | 23-10-2017 |
15 | BKU15 | Di Bawah Lentera Merah | Soe Hok Gie | 3 | Sejarah | 17-01-2019 |
16 | BKU16 | Memar Pulau Buru | Pramoedya Ananta Toer | 2 | Sejarah | 13-05-2017 |
17 | BKU17 | Real Artists Don't Starve | Jeff Gools | 4 | Pengembangan Diri | 24-03-2023 |
18 | BKU18 | 1984 | George Orwell | 3 | Novel | 17-02-2016 |
19 | BKU19 | Why Nations Fail | Daron A. dan James A. | 2 | Politik | 13-09-2000 |
=====

Masukkan username pengunjung: farhan
Member ditomakan.
Masukkan ID / Judul Buku: bkui9
Trinkan peminjaman? (y/n): y
Buku berhasil dipinjam!
```

```
Dashboard Admin - Peminjaman Buku
=====
1. Proses Peminjaman
2. Tampilkan Data Peminjaman
3. Edit Data Peminjaman
4. Simpan Data Peminjaman ke file
5. Hapus Data Terakhir Peminjaman
0. Kembali

Pilih (0-5): 3

--- EDIT DATA PEMINJAMAN ---
                DATA PEMINJAMAN
=====
| No | Username | ID Buku | Judul Buku | Tgl Pinjam | Tgl Kembali |
=====
1 | shofia | BKU20 | The Jakarta Method | 20-05-2026 | 20-05-2026 |
2 | faira | BKU02 | Rasna | 24-06-2026 | - |
=====

Masukkan nomor data yang ingin diedit (0 untuk batal): 2

Data terpilih:
Buku : Rasna
Peminjam : faira
Tgl Kembali Saat Ini : Belum dikembalikan
Masukkan Tanggal Pengembalian (DD-MM-YYYY) [Tekan Enter untuk hari ini]:
Tanggal pengembalian otomatis disetel ke: 24-06-2026

Data peminjaman berhasil diperbarui dan Stok buku bertambah!

Tekan Enter untuk melanjutkan...|
```

```
Dashboard Admin - Hapus Data user
=====
                DAFTAR USER
=====
| No | ID | Nama | Umur | No. Telp | Member | Username |
=====
1 | PG01 | Farhan Ibra | 19 | 081234567890 | ada | farhan |
2 | PG02 | Dina Sari | 22 | 081987654321 | tidak ada | dina sari |
3 | PG03 | Rizky Pratama | 25 | 081555555555 | tidak ada | rizky |
4 | PG04 | Siti Nurhaliza | 20 | 081666666666 | ada | siti |
5 | U001 | Shofia | 17 | 080123456778 | ada | shofia |
6 | U002 | Sekar | 19 | 0889729700 | tidak ada | sekar |
7 | U003 | Faira | 19 | 0812729700 | ada | faira |
8 | U004 | Budinan | 20 | 088809779367 | ada | budibud |
=====

Pilih nomor data yang ingin dihapus: 8

Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? (y/n): y

Data berhasil dihapus!

Tekan Enter untuk melanjutkan...|
```

```
Dashboard Admin - Peminjaman Buku
=====
1. Proses Peminjaman
2. Tampilkan Data Peminjaman
3. Edit Data Peminjaman
4. Simpan Data Peminjaman ke file
5. Hapus Data Terakhir Peminjaman
0. Kembali

Pilih (0-5): |
```

```
Dashboard Admin - Peminjaman Buku
=====
1. Proses Peminjaman
2. Tampilkan Data Peminjaman
3. Edit Data Peminjaman
4. Simpan Data Peminjaman ke file
5. Hapus Data Terakhir Peminjaman
0. Kembali

Pilih (0-5): 2

                DATA PEMINJAMAN
=====
| No | Username | ID Buku | Judul Buku | Tgl Pinjam | Tgl Kembali |
=====
1 | shofia | BKU20 | The Jakarta Method | 20-05-2026 | 20-05-2026 |
2 | farhan | BKU19 | Why Nations Fail | 24-06-2026 | - |
=====

Tekan Enter untuk melanjutkan...|
```

```
Dashboard Admin - Peminjaman Buku
=====
1. Proses Peminjaman
2. Tampilkan Data Peminjaman
3. Edit Data Peminjaman
4. Simpan Data Peminjaman ke file
5. Hapus Data Terakhir Peminjaman
0. Kembali

Pilih (0-5): 4

Data peminjaman berhasil disinkronkan dan disimpan ke JSON!

Tekan Enter untuk melanjutkan...|
```

```

=====
Dashboard Admin - Peminjaman Buku
=====
1. Proses Peminjaman
2. Tampilkan Data Peminjaman
3. Edit Data Peminjaman
4. Simpan Data Peminjaman ke file
5. Hapus Data Terakhir Peminjaman
0. Kembali

Pilih (0-5): 5

Berhasil Undo! Peminjaman buku 'Rasina' oleh faira telah dibatalkan.
Data telah dihapus dari memori & JSON. Stok buku telah dikembalikan.

Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

```

=====
Cetak Laporan PDF
=====
1. Laporan Buku
2. Laporan Pengunjung
3. Laporan Peminjaman
0. Kembali

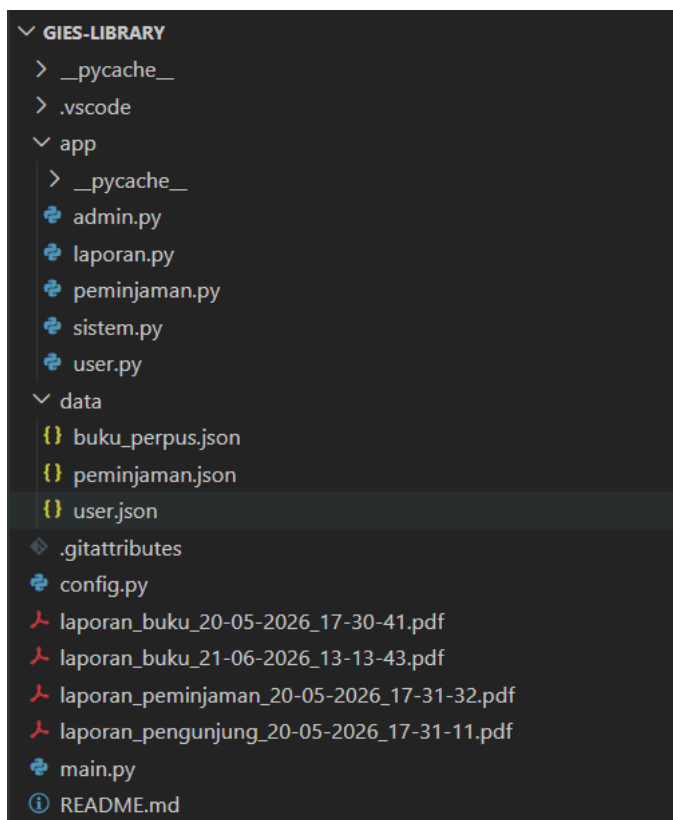
Pilih: 3

PDF laporan_peminjaman_24-06-2026_10-32-45.pdf berhasil dibuat!

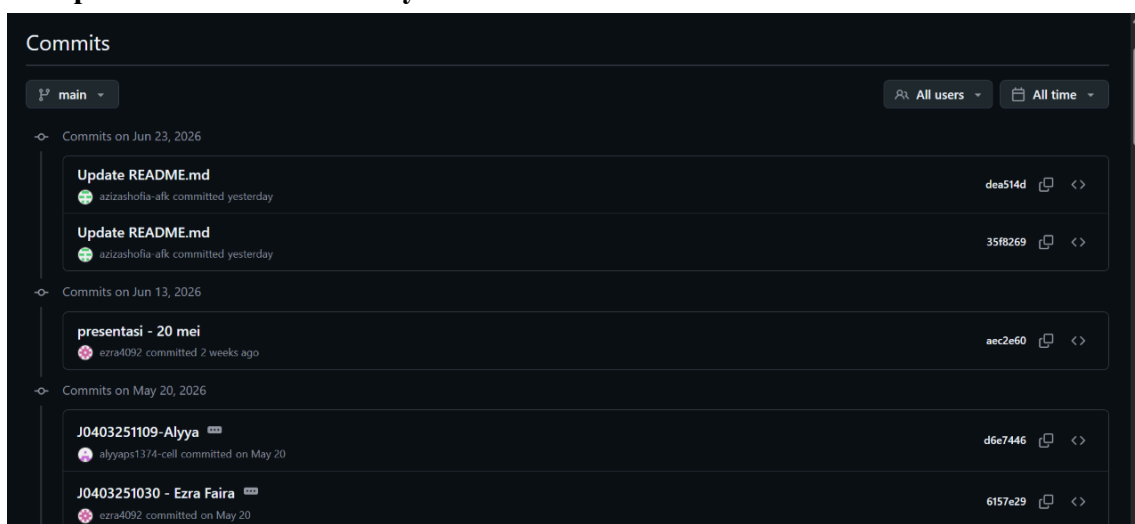
Tekan Enter untuk melanjutkan...

```

## Lampiran C. Struktur Folder Proyek



## Lampiran D. Commit History GitHub





|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | <div>laporan</div> <div> azizashofia-afk committed on May 20</div> <div>4464605</div> <div> </div>                                                                                                                        |
|                         | <div>Ezra Faira - J0403251030</div> <div> ezra4092 committed on May 20</div> <div>ae626ff</div> <div> </div>                                                                                                              |
|                         | <div>J0403251109-Alyya Putri Sekarwangi</div> <div> alyyaps1374-cell committed on May 20</div> <div>1288196</div> <div> </div>                                                                                            |
|                         | <div>laporan</div> <div> azizashofia-afk committed on May 20</div> <div>eebfe09</div> <div> </div>                                                                                                                        |
| Commits on May 19, 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | <div>J0403251109-Alyya Putri Sekarwangi</div> <div> alyyaps1374-cell committed on May 19</div> <div>9aa3a8a</div> <div> </div>                                                                                            |
|                         | <div>laporan</div> <div> azizashofia-afk committed on May 19</div> <div>3d09bd0</div> <div> </div>                                                                                                                        |
|                         | <div>Merge branch 'main' of <a href="https://github.com/ezra4092/Gies-Library">https://github.com/ezra4092/Gies-Library</a></div> <div> azizashofia-afk committed on May 19</div> <div>7c3868e</div> <div> </div>         |
|                         | <div>laporan</div> <div> azizashofia-afk committed on May 19</div> <div>2dd54a4</div> <div> </div>                                                                                                                        |
|                         | <div>J0403251030 - Ezra Faira</div> <div> ezra4092 committed on May 19</div> <div>dcd10d8</div> <div> </div>                                                                                                              |
| Commits on May 10, 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | <div>update user.py</div> <div> alyyaps1374-cell committed on May 10</div> <div>0214ba3</div> <div> </div>                                                                                                                |
| Commits on Apr 22, 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | <div>Ezra Faira - J0403251030</div> <div> ezra4092 committed on Apr 22</div> <div>03edf0d</div> <div> </div>                                                                                                              |
| Commits on Apr 21, 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | <div>Ezra Faira - J0403251030</div> <div> ezra4092 committed on Apr 21</div> <div>5142e2f</div> <div> </div>                                                                                                        |
| Commits on Apr 19, 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | <div>Alyya-J0403251109</div> <div> alyyaps1374-cell committed on Apr 19</div> <div>21b3cec</div> <div> </div>                                                                                                       |
| Commits on Apr 18, 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | <div>Merge branch 'main' of <a href="https://github.com/ezra4092/Gies-Library">https://github.com/ezra4092/Gies-Library</a></div> <div> alyyaps1374-cell committed on Apr 18</div> <div>dcd2d7ba</div> <div> </div> |
|                         | <div>Alyya-J0403251109</div> <div> alyyaps1374-cell committed on Apr 18</div> <div>21903ef</div> <div> </div>                                                                                                       |
| Commits on Apr 16, 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | <div>shofia_J0403251050</div> <div> azizashofia-afk committed on Apr 16</div> <div>65d2128</div> <div> </div>                                                                                                       |
| Commits on Apr 15, 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | <div>Alyya-J0403251109</div> <div> alyyaps1374-cell committed on Apr 15</div> <div>bee13a2</div> <div> </div>                                                                                                       |
|                         | <div>Alyya Putri Sekarwangi - J0403251109</div> <div> alyyaps1374-cell authored on Apr 15</div> <div>Verified901acd0</div> <div> </div>                                                                             |
|                         | <div>login pengunjung done</div> <div> azizashofia-afk committed on Apr 15</div> <div>791e07d</div> <div> </div>                                                                                                    |
| Commits on Mar 31, 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | <div>Ezra Faira - J0403251030</div> <div> azizashofia-afk committed on Apr 13</div> <div>bfb4667</div> <div> </div>                                                                                                 |
| Commits on Mar 31, 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | <div>Ezra Faira - J0403251030</div> <div> ezra4092 committed on Mar 31</div> <div>bfb4667</div> <div> </div>                                                                                                        |
| Commits on Mar 30, 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | <div>Ezra Faira - J0403251030</div> <div> ezra4092 committed on Mar 30</div> <div>10aa429</div> <div> </div>                                                                                                        |
|                         | <div>Ezra Faira - J0403251030</div> <div> ezra4092 committed on Mar 30</div> <div>753226b</div> <div> </div>                                                                                                        |
| Commits on Feb 18, 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | <div>Initial commit</div> <div> ezra4092 committed on Feb 18</div> <div>d9ed04e</div> <div> </div>                                                                                                                  |

## Lampiran E. Source Code Utama

```
File Edit Selection View Go Run ... Gies-Library Sign In
main.py x
main.py > main_menu
1 from app.sistem import clear_screen, pause
2 from app.admin import admin_login, admin_menu
3 from app.user import login_pengunjung, user_menu
4 from app.peminjaman import LinkedList
5 from app.sistem import baca_data, lihat_buku
6 from config import PEMINJAMAN_FILE
7
8
9 def main_menu():
10     """Main menu aplikasi"""
11     """Inisialisasi struktur data Linked List dan memuat riwayat data peminjaman dari file"""
12     ll_peminjaman = LinkedList()
13     data_lama = baca_data(PEMINJAMAN_FILE)
14
15     if data_lama:
16         for data in data_lama:
17             ll_peminjaman.tambah(data)
18
19     """Loop utama antarmuka Main Menu"""
20     while True:
21         clear_screen()
22         print("=" * 50)
23         print("Selamat Datang di Gie's Library!")
24         print("-" * 50)
25         print("1. Akses Perpustakaan")
26         print("2. Login Admin")
27         print("0. Exit")
28
29         choice = input("\nPilih menu (0-2): ").strip()
```

```
File Edit Selection View Go Run ... Gies-Library Sign In
main.py x
main.py > main_menu
9 def main_menu():
31     if choice == "1":
32         """Sub-menu untuk akses publik pengunjung perpustakaan"""
33         while True:
34             clear_screen()
35             print("=" * 50)
36             print("AKSES PERPUSTAKAAN")
37             print("-" * 50)
38             print("1. Lihat Daftar Buku")
39             print("2. Login Member")
40             print("0. Kembali")
41
42             pilihan_user = input("\nPilih menu (0-2): ").strip()
43
44             if pilihan_user == "1":
45                 """Menampilkan katalog buku yang tersedia tanpa perlu login"""
46                 lihat_buku()
47                 pause()
48
49             elif pilihan_user == "2":
50                 """Meneruskan pengguna ke antarmuka login dan menu member"""
51                 login_pengunjung(ll_peminjaman)
52
53             elif pilihan_user == "0":
54                 break
55
56             else:
57                 print("\nPilihan tidak valid!")
58                 pause()
```

```
File Edit Selection View Go Run ... Gies-Library Sign In
main.py x
main.py > main_menu
9 def main_menu():
60     elif choice == "2":
61         """Menangani proses autentikasi dan meneruskan ke menu Admin jika berhasil"""
62         if admin_login():
63             admin_menu(ll_peminjaman)
64
65     elif choice == "0":
66         clear_screen()
67         print("=" * 50)
68         print("Terima kasih. Sampai jumpa kembali!")
69         print("-" * 50)
70         break
71
72     else:
73         print("\nPilihan tidak valid!")
74         pause()
75
76
77 """Titik masuk awal untuk menjalankan seluruh eksekusi program"""
78 if __name__ == "__main__":
79     main_menu()
```